

Laboratório — RabbitMQ com Docker + Interface Web

Objetivo

- Subir o RabbitMQ com Docker
- Acessar o painel web
- Criar:
 - Exchange
 - Queue
 - Binding
- Publicar e consumir mensagens sem código

Entrega:

- Um arquivo PDF com os comandos executados, seus resultados e as respostas às perguntas.
- os comandos que apresentarem resultado, copie-os em um arquivo para entregar. Para as opções sem resultado escreva apenas OK.

1. Subir RabbitMQ com Docker

a. Subir o docker

```
docker run -d --name rabbitmq-lab
-p 5672:5672 -p 15672:15672
-e RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin
-e RABBITMQ_DEFAULT_PASS=admin
rabbitmq:3-management
```

b. Verificar

```
docker ps
```

2. Acessar interface web

`http://localhost:15672`

Login:

usuário: admin

senha: admin

- a. Explore/visualize as abas na tela inicial

Overview
Connections
Channels
Exchanges
Queues

3. Criar uma Queue

- a. Vá em:

Queues, Add a new queue

- b. Preencha:

Name: fila.lab
Durable: (marcado)

- c. Clique em Add queue

- d. Você criou uma fila persistente (*Durable*). Pesquise o que é uma fila persistente e coloque sua resposta aqui.

4. Criar um Exchange

- a. Pesquise sobre o que é uma *Exchange* no RabbitMQ. Cite suas vantagens.

- b. Crie uma exchange:

Exchanges, Add a new exchange

- c. Preencha:

Name: **exchange.lab**
Type: direct
Durable: (marcado)

- d. Clique em Add exchange

- e. Quais são os *types* disponíveis para uma exchange? Explique cada um deles.

5. Criar Binding

Conecte o exchange à uma fila

- a. Clique em **exchange.lab**
- b. Vá até Bindings
- c. Em "*Add binding*" e preencha:

To queue: fila.lab
Routing key: teste
- d. Clique em Bind
- e. Para que é utilizado o *Routing Key*? Pesquise e descreva o que entendeu.

6. Publicar mensagem

- a. Ainda dentro do exchange.lab, vá em Publish message
- b. Preencha:

Routing key: **teste**
Payload:


```
{  
  "remetente": "eu@ferreira.br",  
  "mensagem": "Olá RabbitMQ, aqui sou eu!!!!"  
}
```
- c. Clique em **Publish message**
- d. Repita esses passos e publique mais 5 mensagens. Todas com *Routing key* igual a **teste**.

7. Consumir mensagem

- a. Vá em Queues
- b. Clique em fila.lab
- c. Role até Get messages

- d. Configure:

Ack mode: auto ack
Messages: 1
- e. Clique em **Get Message(s)**
- f. Repita os dois últimos passos, agora com **Get Messages(s)** igual a 3.

8. Experimento com roteamento incorreto

Use routing key inválida:

- a. Dentro do **exchange.lab**, vá em **Publish message** e preencha:

Routing key: **errada**
Payload:

```
{  
  "remetente": "novoeu@ferreira.br",  
  "mensagem": "Hey, ainda sou o RabbitMQ!"  
}
```
- b. Clique em Publish message
- c. Repita esses passos e publique mais 2 mensagens. Todas com *Routing key* igual a **errada**.
- d. A mensagem chegou à fila? por que não?
- e. Posso criar outros bindings e associá-los a outras filas? Onde você vê que isso seja útil?

Fizemos “manualmente” o fluxo completo no RabbitMQ:

Producer (UI) → *Exchange* → *Queue* → Consumer (UI)